

Lab
5

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
Cấu hình thiết bị mạng
Configuring Network Devices

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

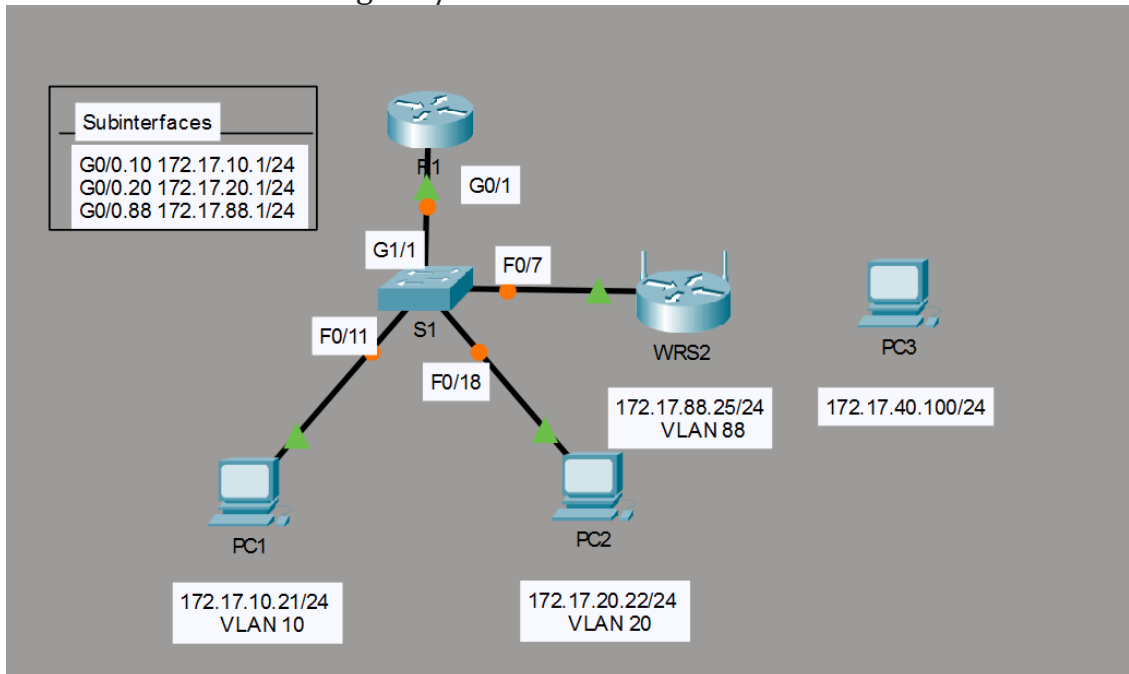
Sinh viên thực hiện	Nguyễn Minh Thành (25521710)
Thời gian thực hiện	18/05/2026 – 18/05/2026
Tự chấm điểm	10/10

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Task 1: Cấu hình thiết bị mạng không dây

1.1) Kết nối thiết bị mạng không dây vào mô hình:

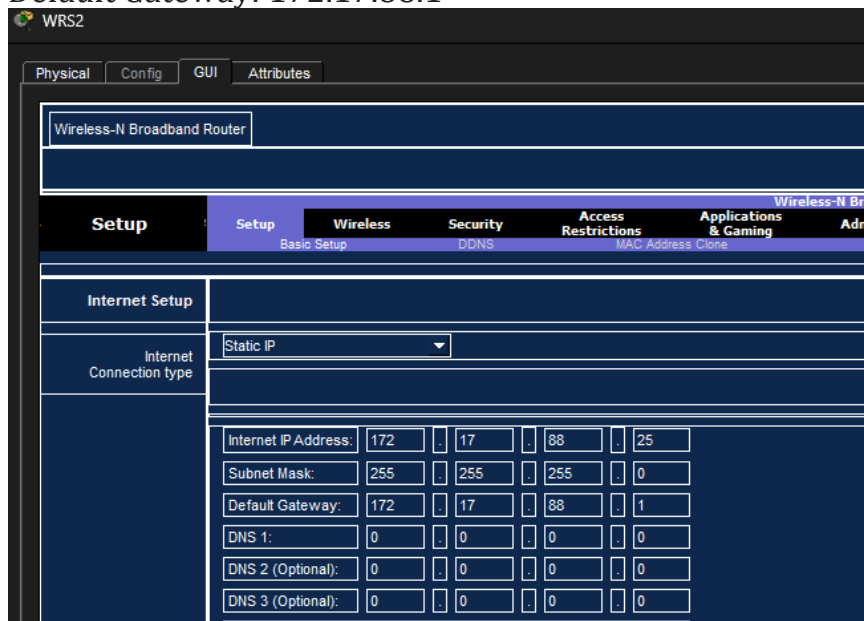
Sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-through) để kết nối từ cổng Internet của wireless router đến cổng Fa0/7 của switch.



1.2) Cấu hình cơ bản

- Cấu hình phần Internet Connection:

- Internet IP Address: 172.17.88.25
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 172.17.88.1



- Cấu hình phần Network Setup:

- Router IP: 172.17.40.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Lab 1: Làm quen với Wireshark

- Enable DHCP Server

Network Setup								
Router IP	IP Address:	172	.	17	.	40	.	1
	Subnet Mask:	255.255.255.0						
DHCP Server Settings	DHCP Server:	☒ Enabled ☐ Disabled		DHCP Reservation				
	Start IP Address:	192.168.1.	100					

1.3) Cấu hình truy cập và bảo mật:

- Thực hiện set up tab Wireless:
 - Network Mode: Wireless-N Only
 - Đổi tên mạng không dây SSID: WRS_LAN
 - Disable SSID Broadcast

WRS2 configuration interface showing the Wireless Setup tab. The interface includes tabs for Physical, Config, GUI, and Attributes. The Wireless Setup tab is active, displaying fields for Network Mode (Wireless-N Only), Network Name (SSID) (WRS_LAN), Radio Band (Auto), Wide Channel (Auto), Standard Channel (1 - 2.412GHz), and SSID Broadcast (Disabled). A Help... button is visible on the right.

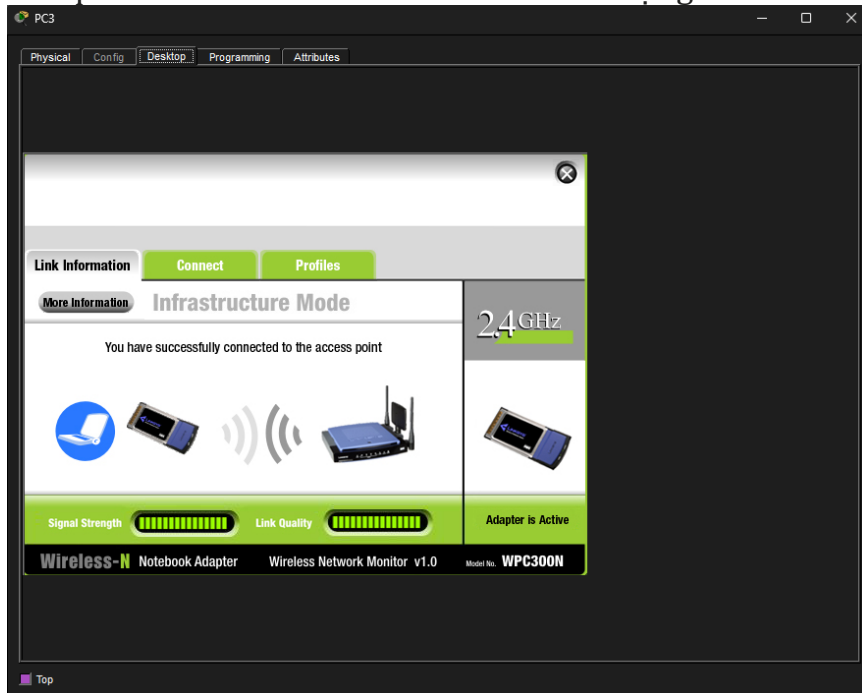
- Set up tab Wireless Security:
 - Security Mode: WPA2 Personal
 - Passphrase: cisco123

WRS2 configuration interface showing the Wireless Security tab. The interface includes tabs for Physical, Config, GUI, and Attributes. The Wireless Security tab is active, displaying fields for Security Mode (WPA2 Personal), Encryption (AES), Passphrase (cisco123), and Key Renewal (3600 seconds). A Help... button is visible on the right.

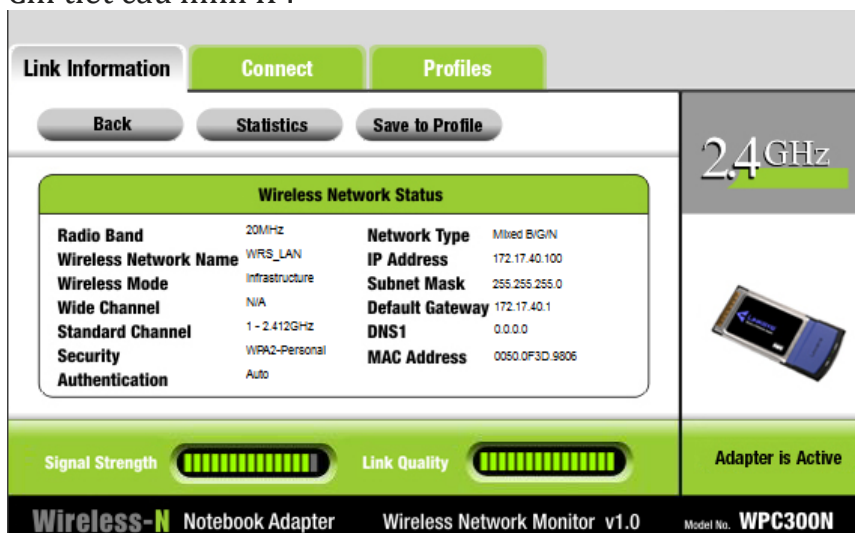
1.4) Cấu hình Wireless Client và kiểm tra kết nối:

Lab 1: Làm quen với Wireshark

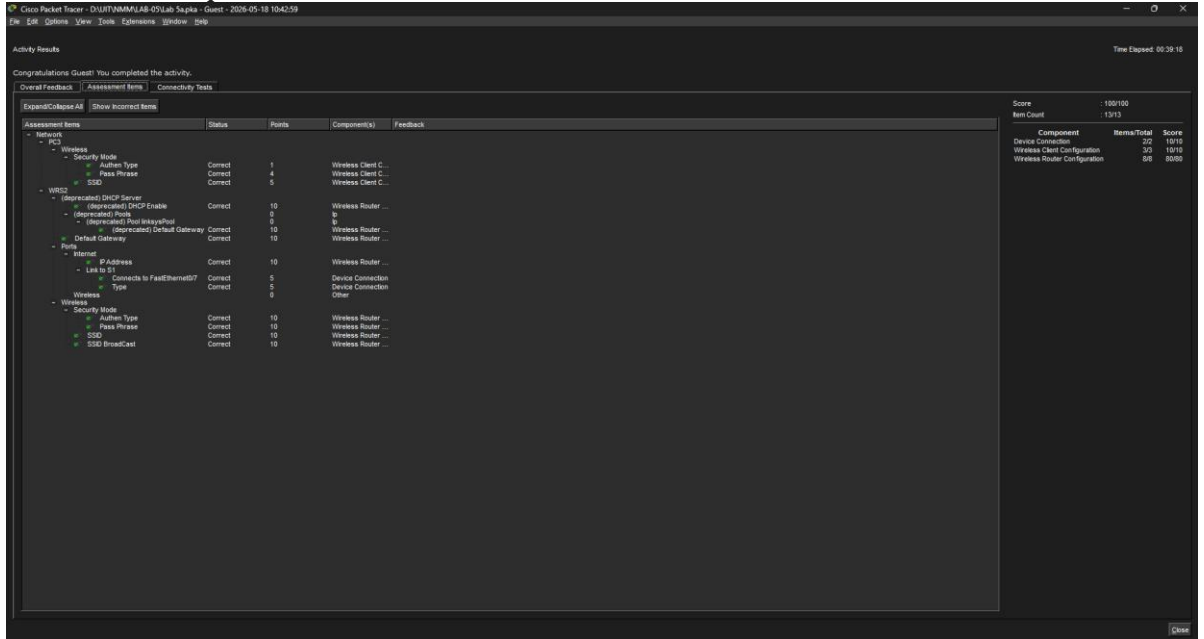
- Kết quả cấu hình Wireless Client và chất lượng kết nối:



- Chi tiết cấu hình IP:



1.5) Kiểm tra kết quả:

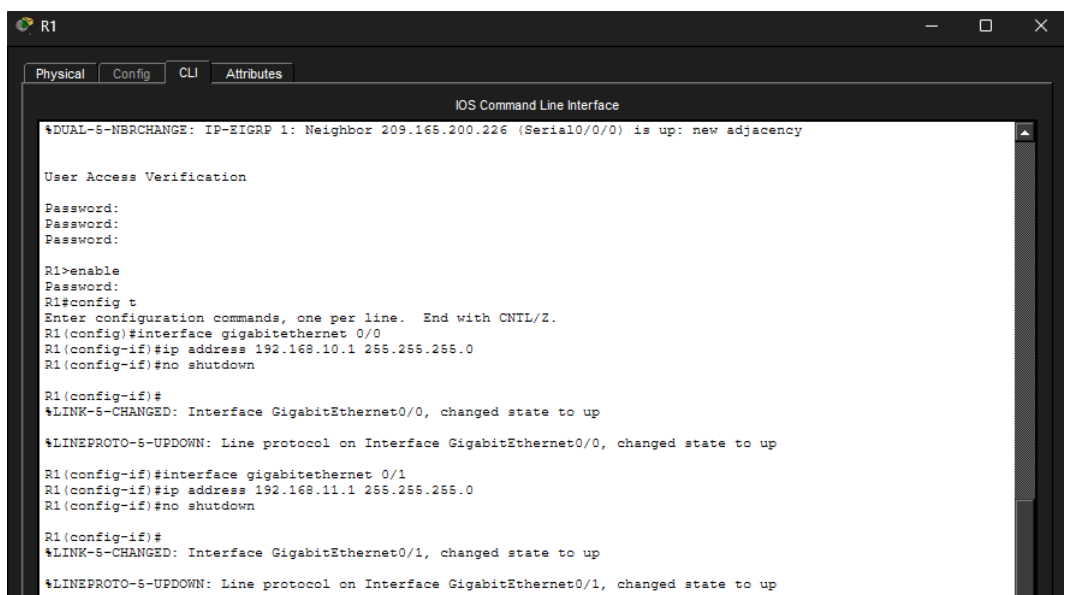


Task 2: Cấu hình địa chỉ IP trên router

2.1) Cấu hình địa chỉ IP cho Router R1 và R2:

- Cấu hình địa chỉ IP cho Router R1 theo bảng:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A



Lab 1: Làm quen với Wireshark

- Cấu hình địa chỉ IP cho Router R2 theo bảng:

R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/A

```
R2>enable
Password:
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#interface gigabitethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
```

2.2) Kiểm tra cấu hình:

- Thực hiện ping từ PC1 → PC4, R2 → PC2:
 - o PC1 → PC4 (IP Address: 10.1.2.10):

```
C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms
```

- o R2 → PC2 (IP Address: 192.168.11.10):

```
R2#ping 192.168.11.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/7/9 ms
```

- Dùng lệnh show để xem cấu hình thiết bị:

- o R1# show run:

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1222 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX15240P9D
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
```

```
.
interface Serial0/0/0
  ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
  clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
  no ip address
  clock rate 2000000
  shutdown
!
interface FastEthernet0/1/0
  switchport mode access
  shutdown
!
interface FastEthernet0/1/1
  switchport mode access
  shutdown
!
interface FastEthernet0/1/2
  switchport mode access
  shutdown
!
interface FastEthernet0/1/3
  switchport mode access
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
router eigrp 1
  network 192.168.10.0
  network 192.168.11.0
  network 209.165.200.0
  auto-summary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
  password 7 0822455D0A16
  login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```


Lab 1: Làm quen với Wireshark

- o R1#show ip interface brief và R1#show ip route:

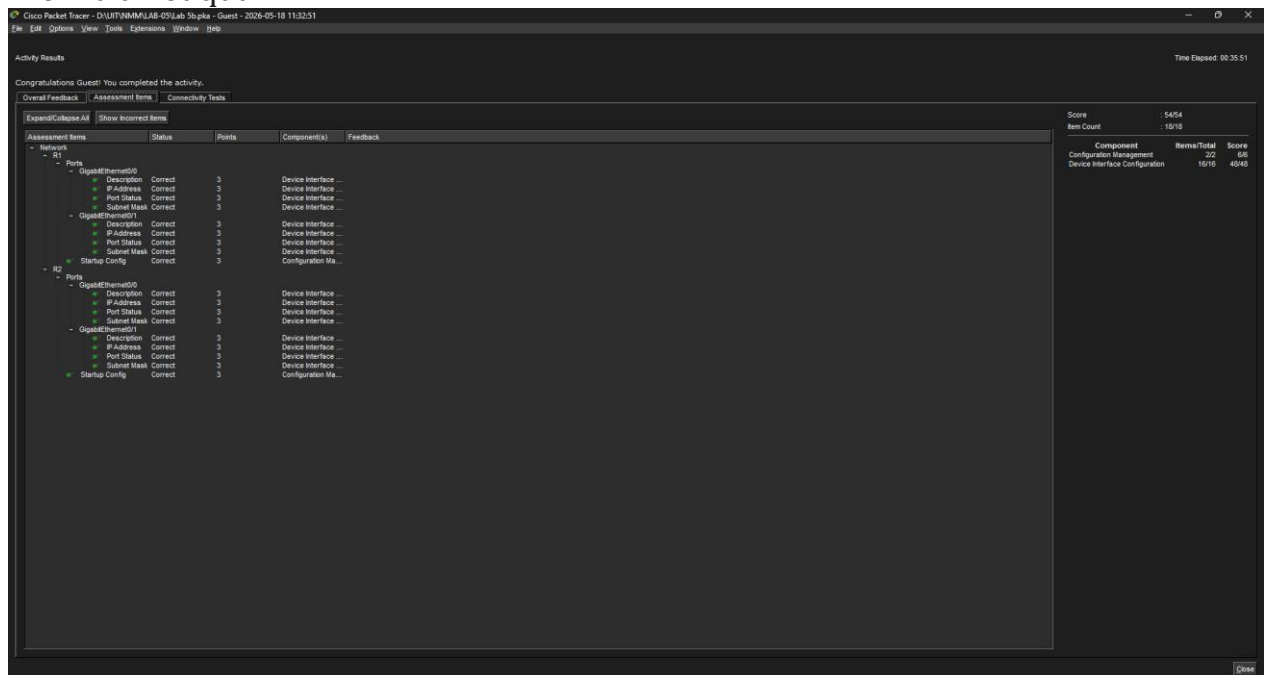
```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual up          up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/2        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/3        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:13:38, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D       209.165.200.0/24 is a summary, 00:26:07, Null0
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

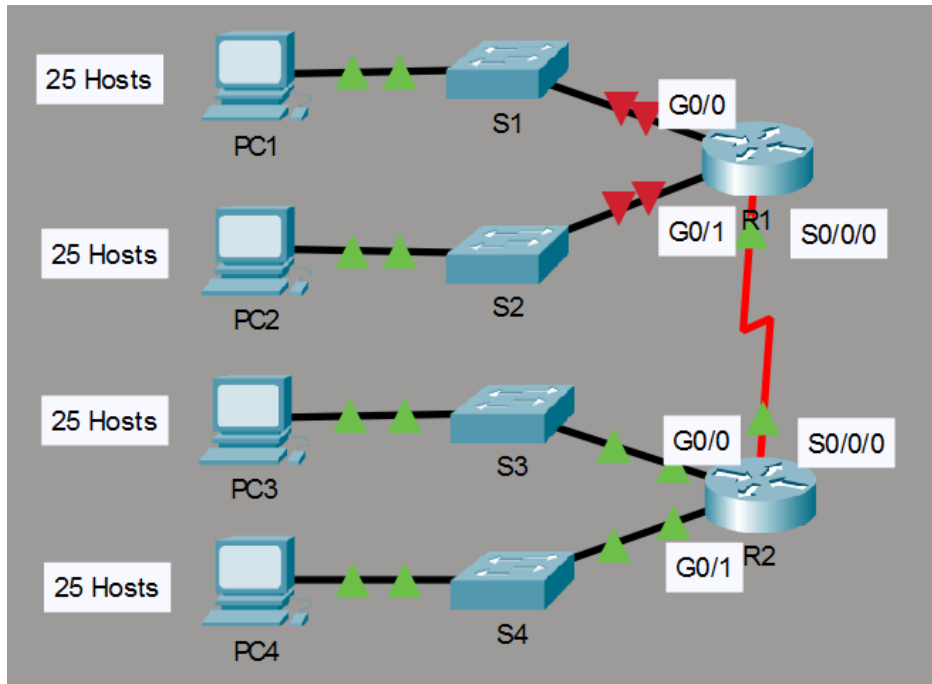
2.3) Kiểm tra kết quả:



Task 3: Áp dụng chia địa chỉ IP

3.1) Chia mạng con và phân bổ IP:

- Ta có sơ đồ:



- Từ sơ đồ trên, ta có:
 - o 4 mạng LAN cho 4 nhóm máy tính (PC1, PC2, PC3, PC4), mỗi mạng cần tối thiểu 25 địa chỉ Hosts
 - o 1 mạng WAN kết nối 2 router R1 và R2
 - o Số mạng con ít nhất cần dùng: 5 mạng con
- Thực hiện chia mạng:
 - o Địa chỉ gốc: 192.168.100.0/24
 - o Mỗi mạng LAN cần 25 Hosts, do đó ta cần phần Host có số bit n sao cho $2^n - 2 \geq 25$. Suy ra $n = 5$
 - o Số bit cho phần Network: $32 - 5 = 27$ (bit)
 - o Block size: $2^5 = 32$
 - o Số mạng con tối đa có thể chia: $2^{(27 - 24)} = 2^3 = 8$ (mạng con)
- Lập bảng:

STT	Địa chỉ mạng	Địa chỉ đầu	Địa chỉ cuối	Địa chỉ Broadcast
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255

- Thực hiện gán mạng con vào từng mạng trong mô hình. Cụ thể:
 - o Gán Subnet 0 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/0 interface của R1

Lab 1: Làm quen với Wireshark

- Gán Subnet 1 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/1 interface của R1
- Gán Subnet 2 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/0 interface of R2
- Gán Subnet 3 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/1 interface of R2
- Gán Subnet 4 cho kết nối giữa R1 to R2

```
R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.100.33 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.100.129 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.130
R1(config)#ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.130
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

- Sau khi gán mạng con, ta có bảng sau:

Devices	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

- Vì kết nối giữa R1 và R2, sử dụng địa chỉ đầu tiên của mạng con cho Interface S0/0/0 của R1 và địa chỉ cuối cùng cho Interface S0/0/0 của R2. Do đó, thực

Lab 1: Làm quen với Wireshark

hiện cập nhật lại R1:

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.130
R1(config)#no ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.130
R1(config)#ip route 192.168.100.64 255.255.255.224 192.168.100.158
R1(config)#ip route 192.168.100.96 255.255.255.224 192.168.100.158
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
```

3.2) Cấu hình thiết bị:

- Cấu hình cho S3:

```
S3>enable
S3#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip address 192.168.100.66 255.255.255.224
S3(config-if)#no shutdown

S3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

S3(config-if)#exit
S3(config)#ip default-gateway 192.168.100.65
S3(config)#exit
S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S3#
```

- Cấu hình cho PC4:



3.3) Kết quả:

